纪要

主题: IDC行业2026-2027展望 时间: 2026-11-09 22:27:06 参与人: 前沿信息收录
V:FCCNN88

IDC行业2026-2027展望

聚焦AI算力结构演变、液冷渗透及价格走势

访谈信息

受访者

IDC行业专家

访谈者

国联民生通信研究员张景

核心洞察

从“土地+能耗”转向资本+芯片+生态，传统房东模式难以为继。

观点脉络

需求爆发 → 供给受限 → 价格分化

AI推理需求激增但受限于窗口指导与芯片供应，导致优质资产溢价与非优质资产内卷并存。

技术迭代 → 门槛提升 → 行业整合

液冷成为标配且高功率改造困难，加速中小厂商淘汰，头部企业凭借资金与生态优势胜出。

核心回答复盘

2027年订单规模预期

Q 预计2027年国内互联网厂商的IDC订单规模是多少？

A 预计签署框架合同约10GW，理想交付量为7-8GW。受限于开工许可和芯片供应，实际签约比预算预估（11-12GW）更保守。

Q 哪些因素会导致最终落地交付量打折？

A 主要受“窗口指导”审批节奏和GPU卡供应不足影响，预计影响幅度在10%-20%。英伟达高端卡价格暴涨且进口受限制约部署速度。

AI算力结构演变

Q AI训练与推理在新增需求中的占比趋势如何变化？

A 推理占比逐年提升，2026年约50%多，2027年超60%，2028年达65%-70%；训练占比相应下降，但不会无限增长至80%-90%，70%左右是临界点。

液冷技术与区域分布

Q 当前新交付数据中心的液冷渗透率是多少？

A 新交付项目中70%-80%具备液冷能力（主要为冷板式），2027年预计升至90%。纯风冷机房将被市场淘汰，老旧机房难以全部改造。

Q 目前IDC项目的地理分布重心在哪里？

A 核心增长点在内蒙古（乌兰察布资源见顶，重点转向和林格尔），其次是宁夏中卫。华南地区仅有少量硬性扩容需求。

价格走势与竞争格局

Q IDC服务价格的合理区间及走势如何？

A 机电分离模式下保本成本约230元/kW，健康价格在300元以上。优质资产价格回升，非优质资产因运营压力继续内卷降价。

Q 未来两年中小IDC厂商的命运如何？

A 预计30%-50%的中小厂商将因资金链断裂被淘汰或收购。头部第三方如润泽、中金数据虽储备量大，但也面临现金流挑战。

关键数据指标

2027年签约规模 10GW (理想交付7-8GW)	2027年推理占比 >60%
2027年液冷渗透 ~90%	头部客户成交价 300-315元/kW
中小厂商淘汰率 30%-50%	

高价值表达

生存法则：全生态交付

- 单纯提供机柜水电的传统模式已难以为继
- 必须具备包括算力租赁、卡片供应在内的整体生态交付能力
- 不做就会灭亡

行业壁垒从“土地+能耗”转向资本+芯片+生态

选机房四大要素

- 地理位置、运营实力、区域体量、价格
- 价格排在最后
- 稳定性与规模更关键

优质资产稀缺，稳定性优于低价

AI生成可能有误，请注意核实细节

一句话概览

本次访谈围绕IDC行业2026-2027年订单交付、AI算力需求结构、液冷技术渗透及价格走势展开；专家预计2027年互联网厂商签约规模约10GW，推理需求占比将超60%，优质资产价格回归理性，行业面临“窗口指导”与芯片供应双重约束。

关键结论

- 2027年需求预测：国内互联网厂商预计签署框架合同约10GW，理想交付状态为7-8GW；其中一线大厂（阿里、字节、腾讯）占据主要份额，自建比例提升。
- AI算力结构演变：新增需求中AI推理占比逐年上升，预计2026年约50%多，2027年超60%，2028年达65%-70%；训练需求占比相应下降。
- 液冷成为主流：新交付数据中心中**70%-80%具备液冷交付能力（主要为冷板式），2027年该比例预计升至90%**左右；纯风冷机房将被市场淘汰。
- 区域分布重心：内蒙古（乌兰察布、和林格尔）是最大增长点，乌兰察布资源接近上限，未来重点在和林格尔及呼和浩特周边；宁夏中卫、西藏也是重要布局区域。
- 价格趋势分化：机电分离模式下，保本成本约230元/kW，头部客户成交价在300-315元/kW；优质资产价格将回归理性（300元以上），非优质资产因运营压力继续内卷降价。
- 行业整合加速：预计未来两年将有**30%-50%**的中小IDC厂商因资金链断裂或被收购而退出市场；头部第三方如润泽、中金数据储备量大但亦面临现金流挑战。

议题地图

- 2026-2027年市场规模与结构：问题 1-4，讨论IDC订单规模、交付周期、AI训推占比及地域分布
- 技术参数与液冷渗透：问题 5-9，讨论单机柜功率、液冷技术难点、渗透率及改造难度
- 政策约束与供应链瓶颈：问题 10-13，讨论“窗口指导”政策、绿电要求、芯片供应及价格影响
- 竞争格局与价格走势：问题 14-18，讨论厂商储备、行业淘汰、定价模型及续约机制
- 客户结构与CAPEX拆解：问题 19-22，讨论大客户自建vs租赁比例、Capex结构及海外布局

完整问答

- 本场问答：访谈者：国联民生通信研究员张景；受访者：IDC行业专家

- 问题 1：2026年IDC行业的订单签订和实际交付情况如何？

    - 核心回答：2026年全行业（含运营商）签订框架合同约5-6GW，实际能开通上架的约70%-80%；交付周期通常为签合同后8-12个月。
    - 详细说明：
        - 今年上半年签订的合同多在Q4交付，因为土建加机电安装需8-12个月。
        - 该规模包含运营商，但运营商自用少，最终多服务于互联网公司。

- 问题 2：2027年国内互联网厂商的IDC订单规模预期是多少？

- 核心回答：预计2027年互联网厂商签署框架合同约10GW，理想交付量为7-8GW。
- 详细说明：
  - 预算预估曾达11-12GW，但受限于开工许可和芯片供应，实际签约会更保守。
  - 交付量打折扣主要受“窗口指导”审批和GPU卡供应不足影响，预计影响幅度在10%-20%。

· 问题 3：AI训练与推理在新增IDC需求中的占比变化趋势如何？

- 核心回答：推理占比逐年提升，2026年约50%多，2027年超60%，2028年达65%-70%；训练占比逐步下降。
- 详细说明：
  - 推理和训练需求正在发生转换，推理成为主要增量来源。
  - 推理占比不会无限增长至80%-90%，因为训练需求依然必要，70%左右是一个临界点。

· 问题 4：目前IDC项目的地理分布重心在哪里？

- 核心回答：核心增长点在内蒙古（乌兰察布、和林格尔），其次是宁夏中卫；华南地区有少量硬性扩容需求。
- 详细说明：
  - 内蒙古是最大增长点，乌兰察布资源已接近上限，未来重点发展和林格尔及呼和浩特周边园区。
  - 宁夏中卫目前体量约10GW，西藏处于初期考察阶段，华南地区新增不到1GW。

· 问题 5：当前交付的单机柜功率范围及最高值是多少？

- 核心回答：主流功率为10kW-20kW，最高可达100kW（如华为950D超节点）。
- 详细说明：
  - 传统IDC为5kW及以下，AIDC支持高功率；100kW属于超节点配置，目前占比极小（约1%）。

· 问题 6：内蒙古地区的电费及绿电要求是怎样的？

- 核心回答：蒙西电网电费约0.4元/度多，新建项目要求85%以上绿电，绿电直连可优惠3-5分钱。
- 详细说明：
  - 包电价格小批量约490元/机柜/月，大批量定制可谈至460-470元；不包电价格约200-250元。
  - 85%绿电是拿“窗口指导”的硬性要求，新建项目可通过直连风电/光伏实现。

· 问题 7：具备高功率液冷定制能力的IDC供应商多吗？技术难点在哪？

- 核心回答：能满足30-40kW及以上高功率液冷定制的供应商极少（不足1/10）；难点在于老旧机房无法改造，需新建时按高功率配置承重和空间。
- 详细说明：

    - 技术上无绝对难点，但老旧机房设计功率低（如5kW），改为高功率涉及结构重建，几乎不可能。
    - 只有新建或专门设计的数据中心才能满足超节点服务器的高散热和高承重要求。

- 问题 8：当前液冷技术的渗透率及未来趋势如何？
    - 核心回答：新交付项目中70%-80%具备液冷能力（主要是冷板式），2027年预计升至90%；纯风冷将被淘汰。
    - 详细说明：
        - 浸没式和背板式液冷占比很小（<5%）；同一数据中心内常采用风液混合模式，根据客户需求定制。
        - 传统机房只能部分改造液冷，无法全部替换。

- 问题 9：乌兰察布地区的IDC资源是否已达上限？
    - 核心回答：乌兰察布资源已基本见顶，新增电力受限；行业重心转向和林格尔及呼和浩特周边。
    - 详细说明：
        - 乌兰察布实际单体规模在20GW以内，并非传闻的几十GW；和林格尔规划未来可达20-30GW。

- 问题 10：“窗口指导”政策对IDC建设的具体影响是什么？
    - 核心回答：新建项目必须通过“窗口指导”才能获取开工许可证，否则属违建；审批节奏不固定，取决于供需和地方政府调控。
    - 详细说明：
        - 窗口指导不是法律，而是发改委层面的调控手段，若区域上架率不达预期会收紧审批。
        - 拥有大客户框架合同（如阿里1GW需求）和充足资金的项目更容易通过审批。

- 问题 11：GPU芯片供应短缺对IDC交付的影响有多大？
    - 核心回答：国产卡产能不足，英伟达卡价格暴涨且供应受限，导致最终落地交付量可能打折10%-20%。
    - 详细说明：
        - 英伟达H200/B300等卡价格从400多万涨至700万甚至2100万，高昂成本和进口限制制约了部署速度。

- 问题 12：主要第三方IDC厂商的资源储备情况如何？
    - 核心回答：润泽科技储备最大（约32万台机柜），中金数据次之（17-18万台），清华数据、数据港等也有数万台储备。
    - 详细说明：
        - 许多厂商虽持有土地和土建，但因资金或客户问题未上机电设备，实际有效供给需甄别。

- 问题 13：未来两年IDC行业的竞争格局会发生什么变化？
  - 核心回答：预计30%-50%的中小IDC厂商将因资金链断裂被淘汰或收购；头部厂商也面临现金流压力。
  - 详细说明：
    - 中联数据等头部企业因重资产扩张导致现金流紧张，已出售部分资产；浩云长盛、富春云等中小厂商经营困难。
- 问题 14：IDC服务的价格走势及合理区间是多少？
  - 核心回答：机电分离模式下，保本成本约230元/kW，健康价格在300元以上；优质资产价格回升，非优质资产继续内卷。
  - 详细说明：
    - 字节成交价约315元，阿里约300元；运营商自卷价格低至220-280元，导致部分项目亏损。
    - 长期看，客户希望供应商有合理利润以保障稳定运营，价格将回归理性。
- 问题 15：IDC合同到期后续约的价格机制是怎样的？
  - 核心回答：主流合同期为3+2或2+3年，续约时有双向议价机制；迁移成本高，客户通常不会轻易更换供应商。
  - 详细说明：
    - 阿里等大厂执行年度议价，市场价降则要求折扣，涨则接受合理调价；老机房业务可能缩减20%-30%并转移至新园区。
    - 迁移成本是租金的3-5倍，且存在安全风险，因此续约粘性较强。
- 问题 16：大客户（互联网厂商）与小客户（模型厂商）的需求结构有何不同？
  - 核心回答：一线互联网大厂占需求大头（60%-70%），多采用机电分离模式；大模型厂商多租赁或合建，自建能力弱。
  - 详细说明：
    - 智谱等模型厂商宣传自建1GW但实际不具备运营能力，多以租赁为主；DeepSeek、字节等开始尝试自建超大型数据中心。
    - 阿里自建比例约60%，字节自建比例逐步提升至30%-40%，腾讯大部分自建。
- 问题 17：各大互联网厂商2027年的Capex（资本开支）预期是多少？
  - 核心回答：字节约2000亿，阿里1700-1800亿，腾讯1500亿，京东300亿以上，美团150亿左右。
  - 详细说明：
    - Capex结构中，芯片（GPU服务器）占比约50%，其余为网络、存储及IDC基建。
    - 海外投入方面，字节东南亚投入较大（1500-1800亿卡相关），腾讯海外占比约20%-30%。
- 问题 18：北美政策变化对东南亚IDC市场有何影响？

- 核心回答：美国可能放松部分出口管制并将数据中心外移，利好东南亚市场；中国厂商正重点布局东南亚。
- 详细说明：
  - 东南亚IDC投资回报期短（2-3年），且当地政府欢迎招商引资；德州等地审批严格可能导致部分需求外溢。

高价值表达

- 关于IDC行业生存法则
  - 观点摘要：单纯提供机柜和水电的传统IDC模式已难以为继，未来必须具备包括算力租赁、卡片供应在内的整体生态交付能力。
  - 原文表达：你要提供一个全生态，这是你必须要做的，不做就会就就会灭亡，就这么简单。
- 关于优质资产的定义
  - 观点摘要：选择IDC机房时，地理位置、运营实力、区域体量和价格是四大要素，其中价格排在最后，稳定性与规模更关键。
  - 原文表达：大家在考虑的还是价格，价格是放到最后来谈的，这基本上就是选机房的四大要素嘛。

未回答与待确认

- 西藏地区具体电费数值：专家提到西藏电费比内蒙便宜一毛多，约三毛左右，但未提供精确到小数点的官方电价文件依据。
- DeepSeek自建具体时间表：专家提到DeepSeek计划自建超大型数据中心，但未明确具体落地年份和分阶段规模。

AI洞察

- 供需错配下的结构性机会：虽然总体IDC容量看似过剩，但具备高功率液冷能力、位于核心节点（如和林格尔）且能通过“窗口指导”的优质资产依然稀缺，这将导致价格两极分化。
- 从“房东”到“算力服务商”的身份转变：传统IDC厂商若不介入算力租赁和芯片供应链，将面临被拥有卡资源的互联网大厂或新型算力运营商边缘化的风险，行业壁垒已从“土地+能耗”转向“资本+芯片+生态”。
- 出海成为新增长极：在国内审批趋严和芯片受限背景下，东南亚凭借较低的投资门槛和潜在的政策宽松，正成为中国云厂商和IDC企业规避国内内卷、承接溢出算力的重要战略高地。

章节

- 00:01:18 2026年IDC订单交付规模与结构
    - 专家预计2026年全行业交付约5-6GW，其中AI推理占比超50%，训练占比30-40%。交付周期通常为8-12个月，主要集中于四季度交付。单机柜功率主流为10-20kW，最高可达100kW（如华为950D）。
- 00:05:38 IDC地理分布与内蒙电价政策
    - 新增产能主要集中在内蒙（乌兰察布、和林格尔）、宁夏及新疆。内蒙要求新建数据中心85%以上使用绿电，包电机柜价格约490元/月，大批量定制可降至460-470元。不包电机柜价格约200-250元，具备液冷定制能力的机柜有溢价。
- 00:10:18 液冷技术渗透率与定制能力
    - 新交付数据中心中70-80%具备液冷交付能力，主要为冷板式液冷。高功率（30-40kW及以上）超节点服务器对机房承重、空间配置有特殊要求，老旧机房改造困难。预计明年液冷渗透率将达90%左右，风冷将逐步被淘汰或转为风液混合。
- 00:15:57 区域供给上限与未来规划
    - 乌兰察布资源已接近上限，重点转向和林格尔和呼和浩特。和林格尔目前规模约10GW，未来规划可达20-30GW。宁夏中卫年底交付预计达10GW。西藏因延时问题目前发展较慢，但电费低廉，适合冷数据存储。
- 00:19:24 2027年需求预测与卡点分析
    - 预计2027年互联网厂商签框架合同约10-12GW，实际交付7-8GW。主要卡点在于开工许可证的窗口指导审批以及GPU芯片供应（国产产能不足，进口卡价格高涨且受限）。窗口指导批复节奏不固定，视供需关系而定。
- 00:25:13 IDC厂商竞争格局与淘汰风险
    - 头部厂商如润泽、中金数据、清华数据等储备量大。但行业面临洗牌，预计30-50%的中小IDC厂商因资金链断裂、无法承担重资产投入而面临被淘汰或收购风险。优质资产需具备运营实力、资本支持及大规模体量。
- 00:38:51 价格走势与合同模式变化
    - 机电分离模式下，保本价格约230元/kW，健康价格在300元以上。头部互联网公司（阿里、字节）合同趋向机电分离，合同周期多为3+2或2+3模式，并设有双向议价机制。续约时若机房老化或非核心，可能面临业务迁移或较大折扣。
- 00:50:01 大客户自建趋势与算力租赁

- 阿里、字节、腾讯等大厂自建比例增加，尤其是核心业务和算力集群。中小客户及大模型初创公司仍依赖租赁或合建。IDC厂商需提供包括算力租赁在内的全生态服务以增强竞争力。字节、阿里等在东南亚布局加速，以应对海外管制及成本优势。